FORMULARIO Y CÓMO RESOLVER

Cálculo Integral y Cálculo de Áreas

Toomate.es

Matemáticas 2° Bachillerato

1. Métodos de Integración Indefinida

A) Inmediatas y Cuasi-inmediatas:

$$\int [f(x)]^n f'(x)\,dx = \frac{[f(x)]^{n+1}}{n+1} + C \quad (n \neq -1)$$

$$\int \frac{f'(x)}{f(x)}\,dx = \ln|f(x)| + C$$

B) Integración por Partes:

Regla mnemotécnica: *"Un Día Vi Una Vaca Vestida De Uniforme"*

$$\int u\,dv = u \cdot v - \int v\,du$$

Prioridad para elegir u (regla ALPES): **A**rcotangente/seno, **L**ogaritmo, **P**olinomio, **E**xponencial, **S**eno/Coseno.

C) Integrales Racionales (Descomposición en Fracciones Simples):

$$\frac{P(x)}{Q(x)} = C(x) + \frac{R(x)}{(x-a)(x-b)} = C(x) + \frac{A}{x-a} + \frac{B}{x-b}$$

2. Integral Definida y Regla de Barrow

Regla de Barrow:

Si $F(x)$ es una primitiva continua de $f(x)$ en $[a, b]$, entonces:

$$\int_a^b f(x)\,dx = [F(x)]_a^b = F(b) - F(a)$$

3. Cálculo de Áreas de Recintos Planos

Protocolo infalible de 3 pasos en la EvAU:

Paso 1: Igualar $f(x) = g(x)$ (o $f(x) = 0$) para hallar los puntos de corte $x_1, x_2, \ldots$ que delimitan el recinto.

Paso 2: Dividir el recinto en subintervalos. En cada intervalo, la función que va por arriba resta a la que va por abajo: $[f(x) - g(x)]$.

Paso 3: Aplicar valor absoluto o asegurar que el resultado sea siempre estrictamente positivo:

$$\text{Área} = \int_a^b |f(x) - g(x)|\, dx \quad \text{u}^2$$

Ver Boletín de 22 Ejercicios con Soluciones →